

## Какая кривая куда загибается?

### Условие

#### Задание 1. «Какая кривая куда загибается?»

**Приборы и оборудование:** источник питания 4,5 В, амперметр, вольтметр, реостат 6 Ом, лампочка на подставке (3,5 В), ключ, графитовый стержень в держателе, соединительные провода.

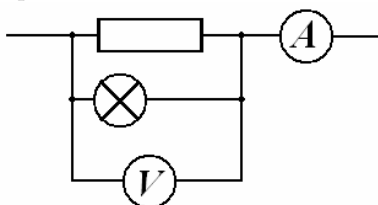
*Предупреждение!* Если в качестве источника Вы используете батарейку, то помните, что она разряжается, особенно при больших силах тока. Поэтому подключайте цепь к источнику только во время проведения измерений, для этого вам выдан электрический ключ!

Вам необходимо провести измерения в максимально возможном диапазоне напряжений. Не забудьте нарисовать электрические схемы, использованные вами при проведении измерений.\*

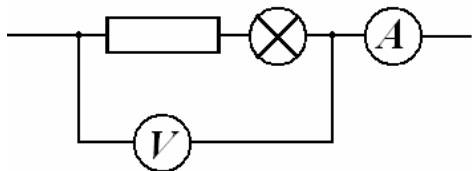
**1.1** Исследуйте зависимость силы тока через графитовый стержень от напряжения на нем. Постройте вольтамперную характеристику графита (зависимость силы тока через графит от напряжения на нем).

**1.2** Исследуйте зависимость силы тока через лампочку от напряжения на нем. Постройте вольтамперную характеристику лампочки.

**1.3** Объясните качественно вид полученных в пп. 1.1 – 1.2 зависимостей. *Достаточно двух предложений.*



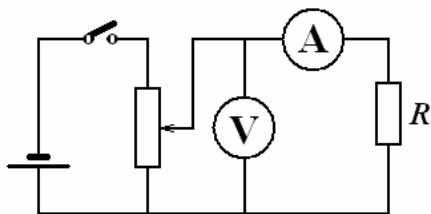
**1.4** Используя результаты, полученные в п. 1.1 и 1.2 постройте график зависимости силы тока от напряжения для параллельно соединенных графитового стержня и лампочки. Исследуйте экспериментально и постройте экспериментальный график вольтамперной характеристики этой пары. Сравните результаты теоретических расчетов и ваших измерений.



**1.5** Используя результаты, полученные в п. 1.1 и 1.2 постройте график зависимости силы тока от напряжения для последовательно соединенных графитового стержня и лампочки. Исследуйте экспериментально и постройте экспериментальный график вольтамперной характеристики этой пары. Сравните результаты теоретических расчетов и ваших измерений.

### Решение

#### Задание 1. «Какая кривая куда загибается?»

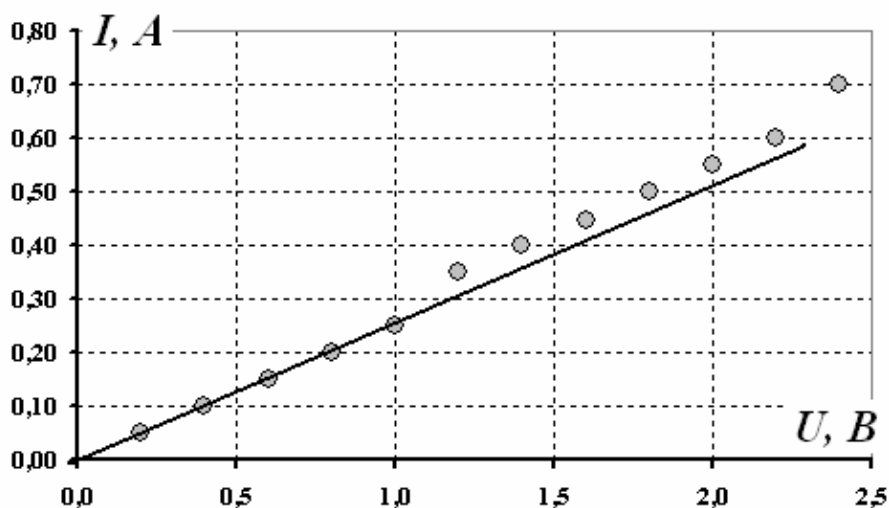


Для снятия вольтамперных характеристик необходимо использовать подключение по схеме реостата. При последовательном включении не удастся производить измерения при малых

токах.

**1.1** Зависимость силы тока через графитовый стержень от напряжения на нем приведена в таблице и на графике.

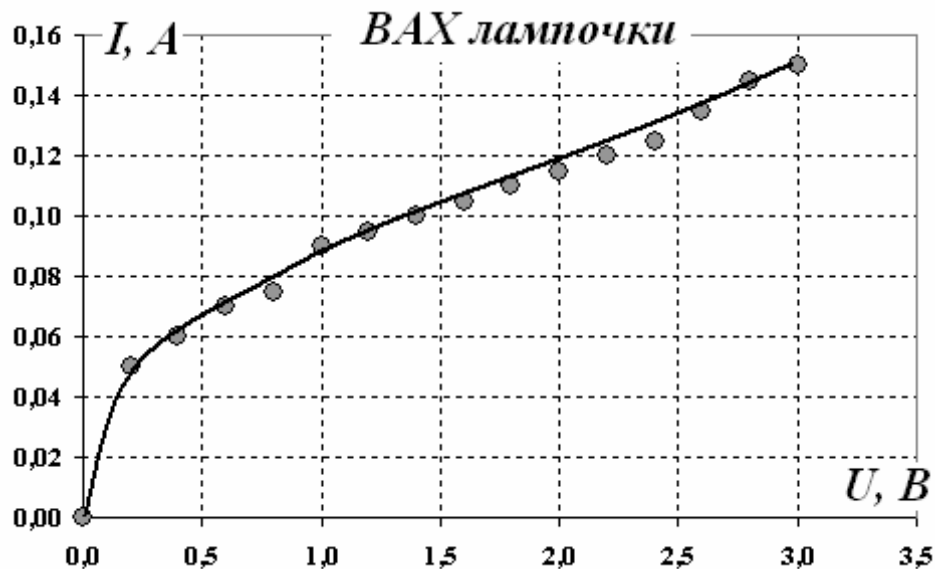
| <b><i>U</i>, В</b> | <b><i>I</i>, А</b> |
|--------------------|--------------------|
| 0,2                | 0,05               |
| 0,4                | 0,10               |
| 0,6                | 0,15               |
| 0,8                | 0,20               |
| 1,0                | 0,25               |
| 1,2                | 0,35               |
| 1,4                | 0,40               |
| 1,6                | 0,45               |
| 1,8                | 0,50               |
| 2,0                | 0,55               |
| 2,2                | 0,60               |
| 2,4                | 0,70               |



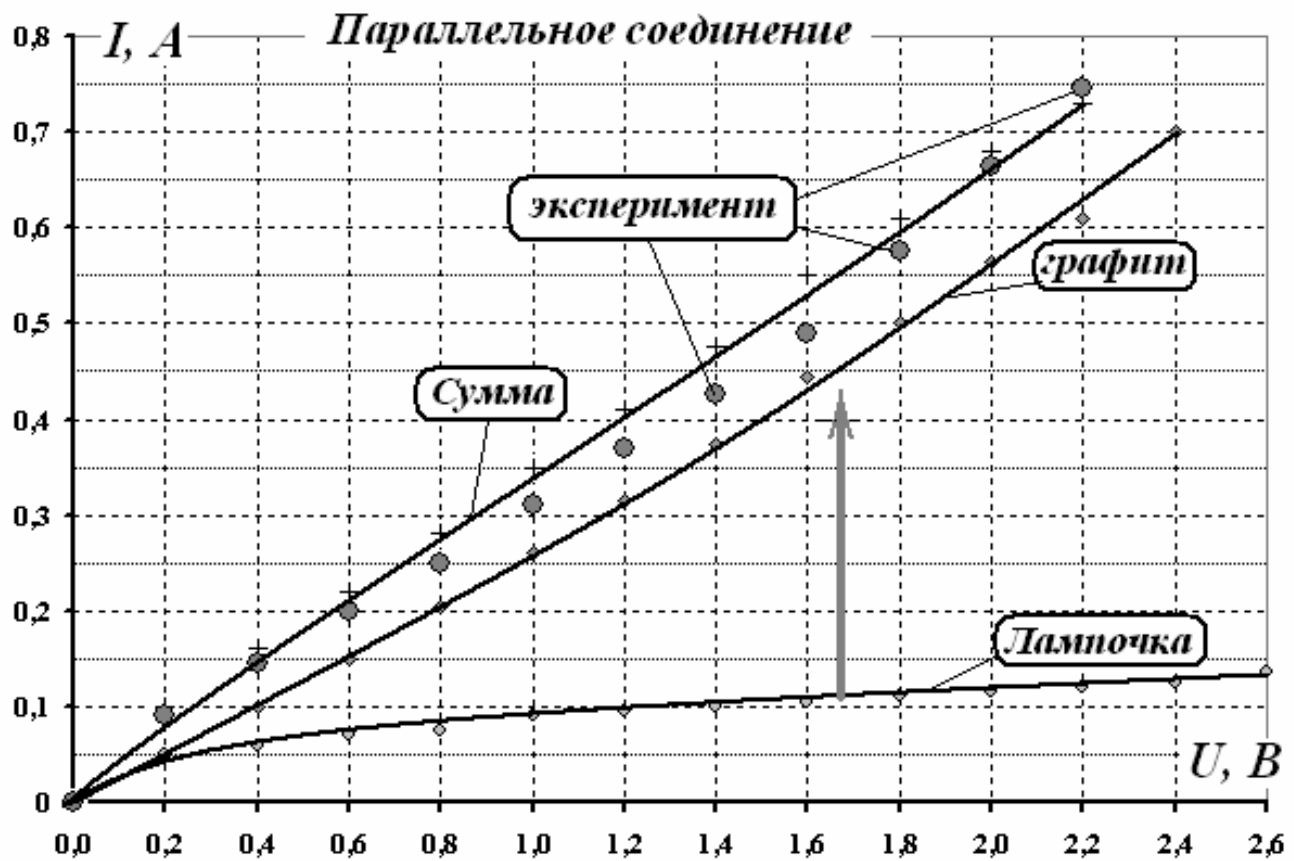
Как следует из графика, ВАХ графита отклоняется «вверх» от пропорциональной зависимости. Данный результат объясняется тем, что сопротивление графита уменьшается (!!!) с ростом температуры, поэтому сила тока возрастает быстрее, чем растет напряжение.

**1.2** Зависимость силы тока через лампочку накаливания от напряжения на ней приведена в таблице и на графике.

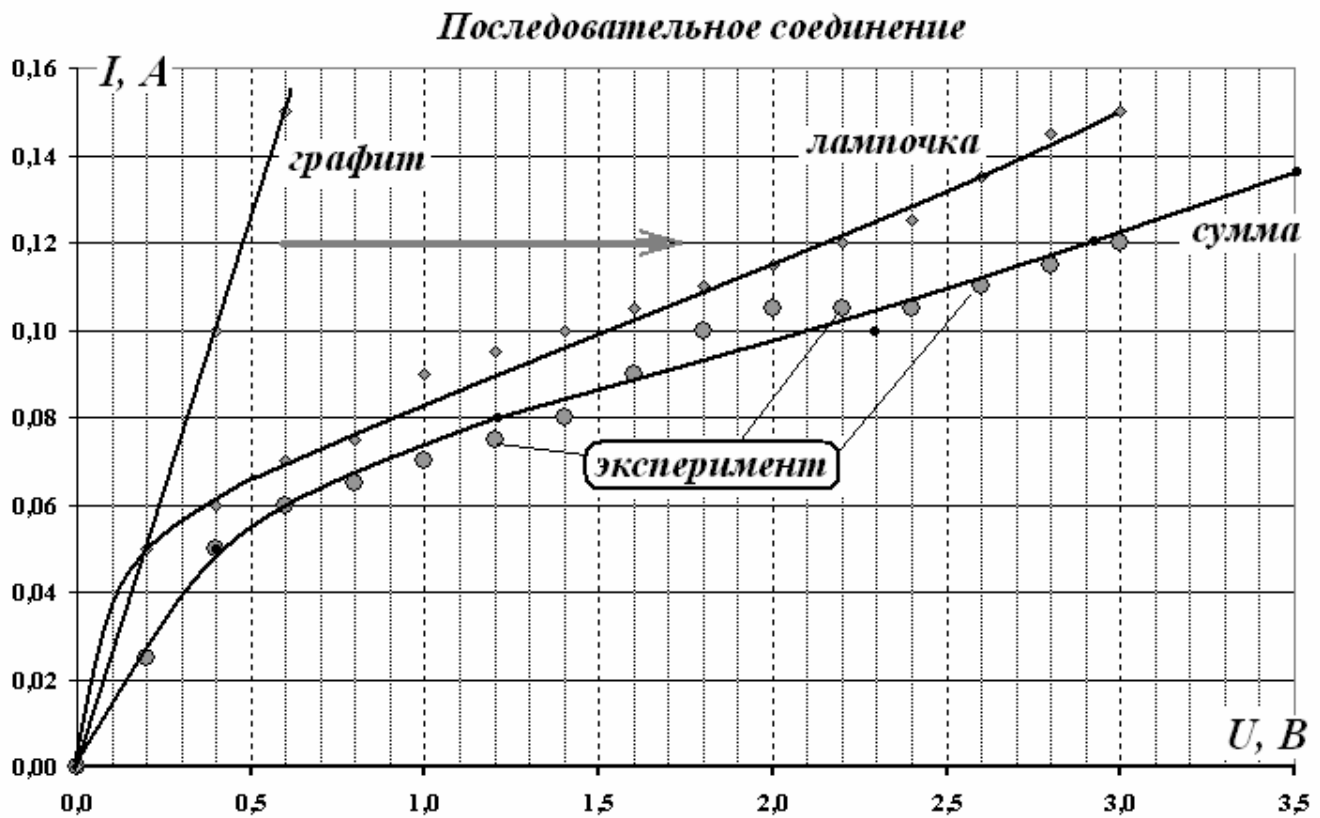
| <b><i>**U, В**</i></b> | <b><i>**I, А**</i></b> |
|------------------------|------------------------|
| 0                      | 0,00                   |
| 0,2                    | 0,05                   |
| 0,4                    | 0,06                   |
| 0,6                    | 0,07                   |
| 0,8                    | 0,08                   |
| 1,0                    | 0,09                   |
| 1,2                    | 0,10                   |
| 1,4                    | 0,10                   |
| 1,6                    | 0,11                   |
| 1,8                    | 0,11                   |
| 2,0                    | 0,12                   |
| 2,2                    | 0,12                   |
| 2,4                    | 0,13                   |
| 2,6                    | 0,14                   |
| 2,8                    | 0,15                   |
| 3,0                    | 0,15                   |



1.4 При параллельном соединении суммарная сила тока равна сумме токов, протекающий через каждый из элементов. Поэтому необходимо просуммировать данные, полученные в пп. 1.1 и 1.2 (при одинаковых напряжениях). Результаты таких расчетов и их сравнение с экспериментально измеренной ВАХ параллельного соединения, показаны на графике. Стрелка показывает «направление суммирования». Соответствие расчетов с экспериментально измеренными значениями вполне удовлетворительное.



1.5 При последовательном соединении необходимо суммировать напряжения при одинаковых токах. Результаты, представлены на следующем графике.



*Примечание. Более точные зависимости и лучшее соответствие можно получить при использовании цифрового мультиметра.*